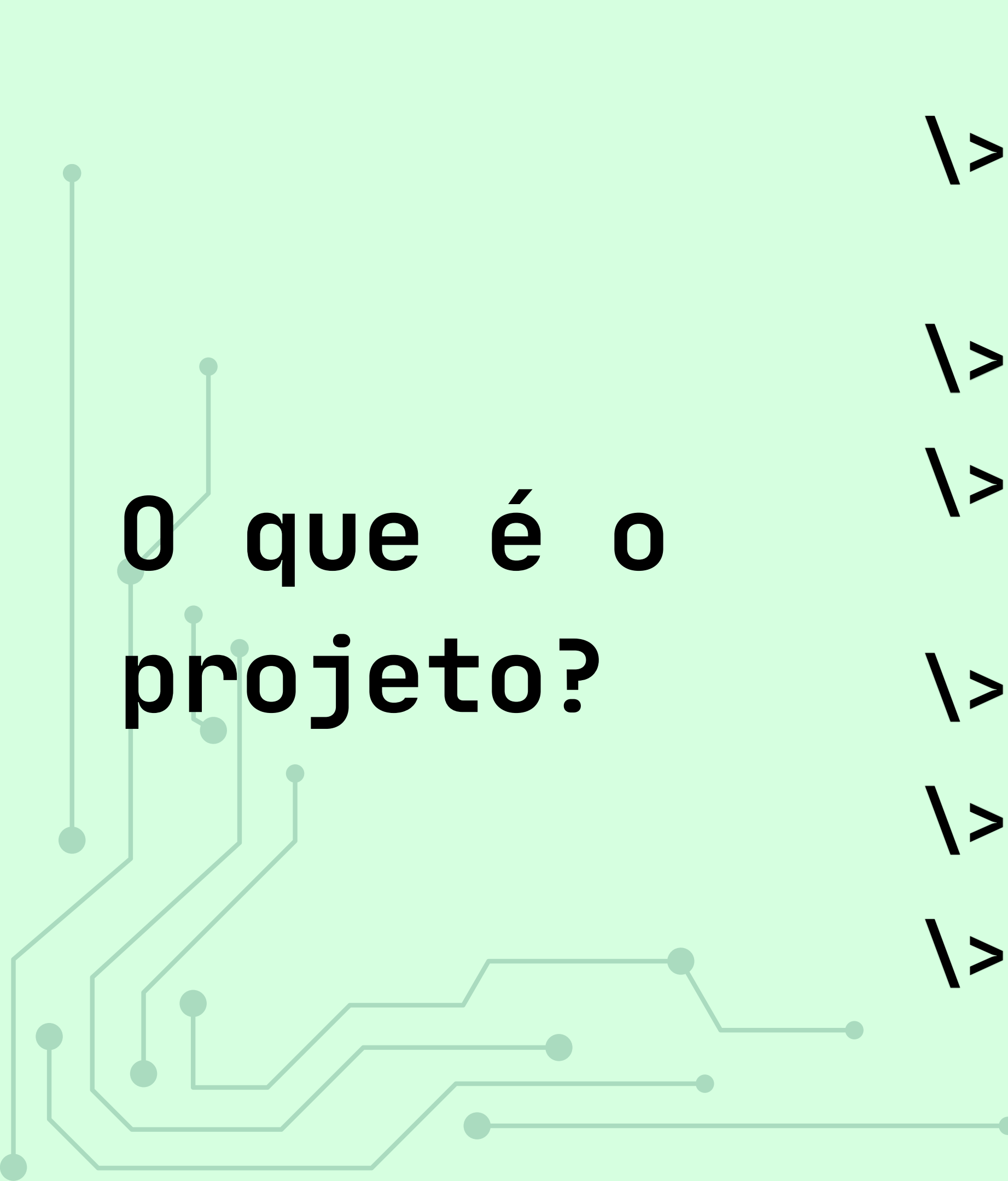


**Prolongando a vida  
útil de recursos  
computacionais  
através de atividades  
que unem formação  
tecnológica e  
sustentabilidade**



A decorative graphic on the left side of the slide, consisting of light green lines and dots that resemble a circuit board or a network diagram. The lines are of varying lengths and connect to small circular nodes.

# O que é o projeto?

- \> Combate a obsolescência programada
- \> Computação verde
- \> Limpeza, montagem e desmontagem de computadores
- \> Instalação do SO GNU/Linux
- \> Filosofia do Software Livre
- \> Uso e personalização do GNU/Linux

# 0 que vamos aprender?

- \> Conceito de obsolescência programada.
- \> Impactos do descarte incorreto do lixo eletrônico.
- \> Anatomia do hardware, papel de cada dispositivo, comparações entre as gerações do hardware.
- \> Montagem e desmontagem de computadores, limpeza técnica dos componentes.
- \> Testes de integridade física, testes de memórias, análise da saúde de dispositivos de armazenamento.
- \> Introduzir o ecossistema GNU/Linux e na filosofia do software livre.

- \> Instalação e configuração do sistema operacional GNU/Linux otimizado.
- \> Instalação de softwares livres essenciais.
- \> Interfaces gráficas no GNU/Linux, criação do nosso tema.
- \> Introdução a linha de comando do GNU/Linux, criação de scripts para manutenção do sistema.
- \> Criação do repositório, manuais de instalação e configuração.

# Obsolescência programada

É uma técnica utilizada por fabricantes para forçar a compra de novos produtos e aumentar as vendas e o consumismo, mesmo que os que você já tem estejam em perfeitas condições de funcionamento.

Uma das vozes que alerta para os perigos dessa prática é do empresário espanhol Benito Muros, fundador da empresa OEP Electrics e do movimento Sem Obsolescência Programada (SOP).

Conforme Muros, geralmente os fabricantes planejam um produto já antevendo o fim de seu funcionamento, obrigando o consumidor a comprar outro ou consertá-lo. O caso da primeira geração do iPod é um dos exemplos de obsolescência programada.

Com base no documentário:  
**The Light Bulb Conspiracy**



Minha proposta colocaria todo o país no caminho da recuperação e, eventualmente, restauraria as condições normais de emprego e a prosperidade. A solução que sugiro proporcionaria uma fonte permanente de renda para o Governo Federal e o livraria para sempre das dificuldades de equilibrar seu orçamento.

Em resumo, a essência do meu plano para alcançar esses objetivos tão desejados é mapear a obsolescência dos bens de capital e de consumo no momento de sua produção.

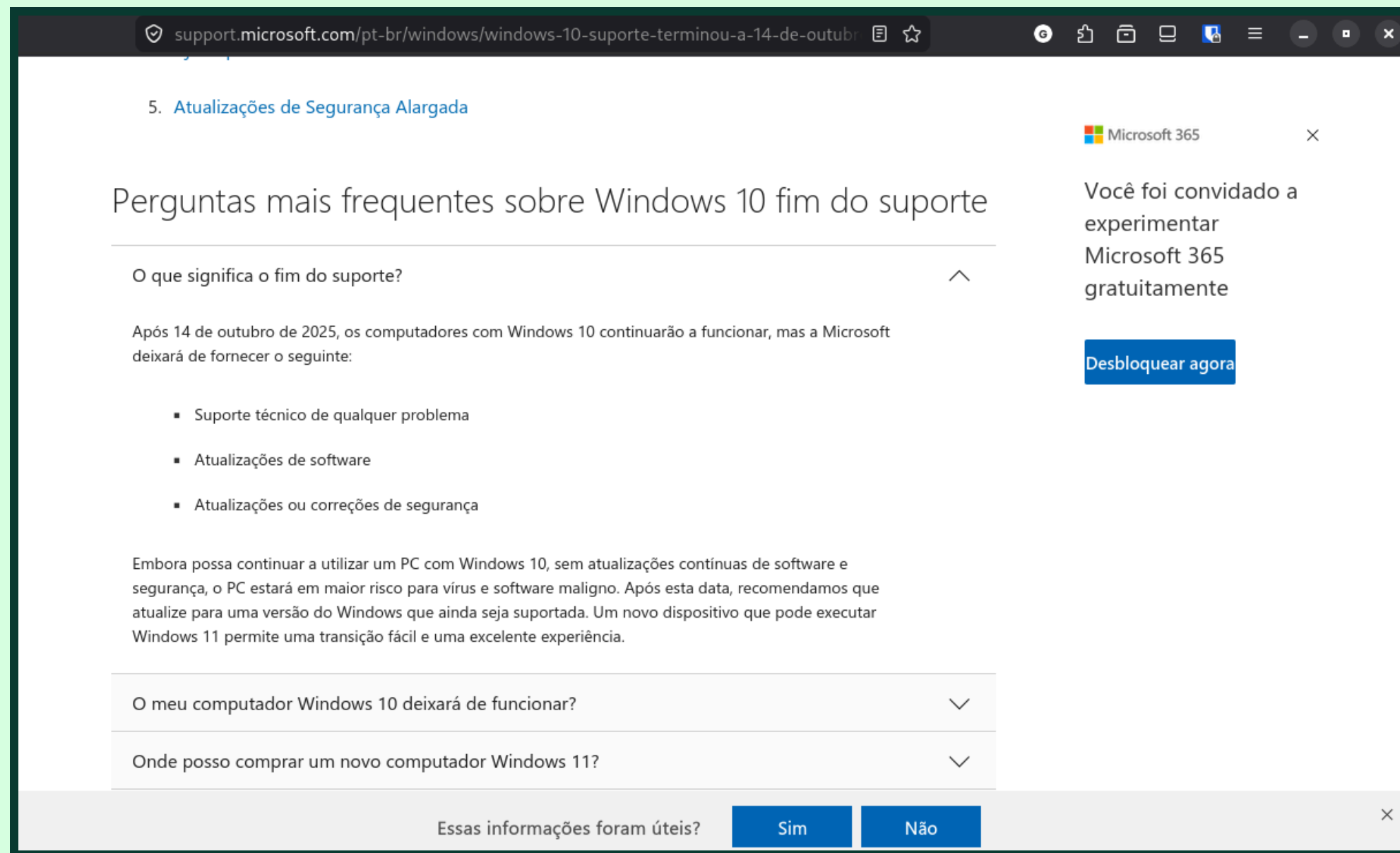
Eu proporia ao Governo que atribuisse um prazo de validade a sapatos, casas e máquinas, a todos os produtos manufaturados, da mineração e da agricultura, logo após sua criação, e que fossem vendidos e utilizados durante o período de sua existência, conhecido pelo consumidor. Após o término do prazo estipulado, esses bens seriam legalmente considerados "inativos" e controlados pela agência governamental devidamente designada, sendo destruídos em caso de desemprego generalizado. Novos produtos surgiriam constantemente das fábricas e mercados, substituindo os obsoletos, e a indústria continuaria girando, com empregos regularizados e garantidos para as massas.

[https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/London\\_%281932%29\\_Ending\\_the\\_depression\\_through\\_planned\\_obsolescence.pdf](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/London_%281932%29_Ending_the_depression_through_planned_obsolescence.pdf)

# Ending the Depression Through Planned Obsolescence By Bernard London, 1932

Defendo que os impostos devem ser cobrados das pessoas que estão retardando o progresso e impedindo o funcionamento normal dos negócios, em vez de, como acontece atualmente, sobre aquelas que cooperam e promovem o progresso. Portanto, proponho que, quando uma pessoa continua a possuir e usar roupas, automóveis e edifícios antigos, após estes terem ultrapassado a data de obsolescência, determinada na época de sua criação, ela seja tributada por esse uso contínuo do que é legalmente "inerte". Ela não poderia negar que possui tais bens, assim como poderia ocultar sua renda para evitar o pagamento do imposto de renda, porque são bens materiais, cuja data de fabricação é conhecida. Hoje, penalizamos com impostos as pessoas que gastam seu dinheiro para comprar mercadorias necessárias para a criação de negócios. Não seria muito mais desejável tributar, em vez disso, o homem que acumula seu dinheiro e guarda coisas velhas e inúteis? Deveríamos tributar o homem que mantém coisas velhas por mais tempo do que o originalmente previsto.





“o PC estará em maior risco para vírus e software maligno. Após esta data, recomendamos que atualize para uma versão do Windows que ainda seja suportada. Um novo dispositivo que pode executar Windows 11 permite uma transição fácil e uma excelente experiência. ”

Qual é o problema disso?

- \> Sistema operacional desatualizado e desprotegido
- \> Solicita que o usuário consuma novos dispositivos de hardware.
- \> Possível lixo eletrônico.
- \> Controle do usuário, pois a empresa pode obrigar o usuário a trocar de computador.

É possível reaproveitar dispositivos de hardware considerados obsoletos e prolongar sua vida útil com um sistema operacional (SO) capaz de atender às necessidades de usuários, como as diversas distribuições GNU/Linux, de licença livre

O Linux suporta o TPM 2.0 e pode usá-lo para criptografia e autenticação. No entanto, ele não o torna obrigatório para manter a compatibilidade com hardware antigo e respeitar a liberdade de escolha do usuário.

Exigir TPM 2.0 forçaria o descarte de milhões de máquinas funcionais. O Linux se posiciona como uma alternativa sustentável que revitaliza esse hardware "obsoleto".



# Computação Verde

## \>Definição

Qualquer equipamento eletrônico que foi descartado.

## \>Ciclo de vida

Obsolescência programada e a aceleração de geração desses resíduos.

## \>Logística reversa

Descarte correto de produtos eletrônicos.

**62M** Toneladas  
geradas em 2022.

*\*Dados do Monitor Global de Lixo Eletrônico (GEM 2024).*

## Problemas Ambientais

### \>Contaminação

Apenas 17.4% do lixo eletrônico é coletado e reciclado formalmente. Os restantes 82.6% têm destino incerto ou são descartados em lixões.



Novamente no documentário *The Light Bulb Conspiracy*, a diretora registra tal descaso ao mostrar Agbogbloshie, localizado no subúrbio de Accra, em Gana, que se tornou um depósito de lixo eletrônico de países desenvolvidos, como Dinamarca, Alemanha, Estados Unidos e Reino Unido.

Esses países enviam seus resíduos sob o pretexto de ajudar aos países pobres, alegando que tais eletrônicos ainda podem ser reutilizados. No entanto, Dannoritzer aponta em seu filme que mais de 80% desses resíduos são, de fato, lixo e não podem mais serem reaproveitados.





Fonte: MARTINEZ, Marta. O que é obsolescência programada? Portal eCycle.  
Disponível em: [https://www.ecycle.com.br/1721-obsolescencia-programada?lb=no&utm\\_source=eCycle&utm\\_campaign=460d6d7212-Newsletter\\_566\\_23\\_08\\_2019&utm\\_medium=email&utm\\_term=0\\_ca1df616f8-460d6d7212-152360825&mc\\_cid=460d6d7212&mc\\_eid=e60f06cecc](https://www.ecycle.com.br/1721-obsolescencia-programada?lb=no&utm_source=eCycle&utm_campaign=460d6d7212-Newsletter_566_23_08_2019&utm_medium=email&utm_term=0_ca1df616f8-460d6d7212-152360825&mc_cid=460d6d7212&mc_eid=e60f06cecc) Acesso em: 06 Maio. 2026.